

BANARAS HINDU UNIVERSITY

B. A. (Hons.) Semester III Examination, 2025-26 (NEP)

PHILOSOPHY**Paper Code: PHIMJ32 : Introduction to Logic**

Time: 2:30 Hours

Full Marks: 70

REF NO. 2025-26/D-III/091

Instructions: Attempt all three Sections A, B and C according to instructions given. Write your Roll No. at the top immediately on receipt of this question paper.

दिये गये निर्देशों के अनुसार खण्ड अ, ब तथा स के उत्तर दीजिये।

SECTION – A / खण्ड – अ

Note: Long Answer Type Questions. Attempt any **three** questions, each in 300 words. Each question carries 10 marks. [3 × 10 = 30]

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये, प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. Explain deductive and inductive arguments with suitable examples. [10]

निगमनात्मक तथा आगमनात्मक युक्तियों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिये।

2. Discuss all kinds of truth-functional statements using truth table method and suitable examples. [10]

सत्यता सारणी विधि एवं उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए सभी प्रकार के सत्यता-फलानात्मक कथनों की व्याख्या कीजिये।

3. Determine the validity of the following arguments using the Truth Table Method: [10]

सत्यता सारणी विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित युक्तियों की वैधता निर्धारित कीजिये:

(a) 1. $A \supset B$ 2. $(A \vee C) \supset D$ $\therefore A \supset D$

(b) 1. $(M \vee N) \supset (D \cdot E)$ 2. D $\therefore M$

4. Explain Mill's methods of agreement and difference with suitable examples. [10]

मिल की अन्वय तथा व्यतिरेक विधियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।

5. Explain any three syllogistic fallacies with examples. [10]

निरपेक्ष न्यायवाक्य के किन्हीं तीन दोषों की सोदाहरण व्याख्या कीजिये।

SECTION – B / खण्ड – ब

Note: Short Answer Type Questions. Attempt any **four** questions, each in 150 words. Each question carries 5 marks. [4 × 5 = 20]

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिये, प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

6. Distinguish between sentence and proposition. [5]
वाक्य एवं तर्कवाक्य में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
7. Discuss the distribution of terms in categorical propositions. [5]
निरपेक्ष तर्कवाक्यों में पदों की व्याप्ति की चर्चा कीजिये।
8. Determine the validity/invalidity of ATI-1 according to Venn Diagram method. [5]
वेन आरेख विधि के अनुसार ATI-1 की वैधता/अवैधता निर्धारित कीजिये।
9. What is argument by analogy? Discuss it with an example. [5]
सादृश्यानुमान युक्ति क्या है? उदाहरण सहित इसकी चर्चा कीजिये।
10. Elucidate the traditional Square of Opposition with the help of a diagram. Discuss the logical relations that exist among the four standard categorical propositions. [5]
आरेख की सहायता से पारम्परिक विरोध-वर्ग को स्पष्ट कीजिये।
11. Explain the principle of conversion in the light of Aristotelian categorical propositions. [5]
अरस्तू के निरपेक्ष तर्कवाक्यों के प्रकाश में परिवर्तन (Conversion) के नियम की व्याख्या कीजिये।

SECTION – C / खण्ड – स

Note: Very Short Answer Type Questions. Attempt all **ten** questions of this section in a maximum of two sentences each. Each question carries 2 marks. [10 × 2 = 20]

इस खण्ड के सभी दस प्रश्नों के उत्तर अधिकतम दो वाक्यों में दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

12. (a) What is the 'Law of Excluded Middle'? [2]
'मध्यम-परिहार का नियम' क्या है?
- (b) When E proposition is given false, what can we infer about A, I and O? [2]
जब E तर्कवाक्य असत्य दिया गया हो, तो A, I तथा O के विषय में क्या अनुमान लगाया जा सकता है?
- (c) Write the symbolic form of: "You will succeed if and only if you work hard." [2]
प्रतीकात्मक रूप लिखिये: "आप सफलता प्राप्त करेंगे यदि और केवल यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं।"
- (d) Is negation ($\sim$) a truth function? [2]
क्या निषेध ($\sim$) एक सत्यता फलन है?

- (e) Name any two logical connectives and give their symbols. [2]
किन्हीं दो तार्किक संयोजकों के नाम तथा उनके प्रतीक दीजिये।
- (f) Can we infer the truth value of I if A proposition is given false according to Traditional Square of Opposition? [2]
पारम्परिक विरोध-वर्ग के अनुसार यदि A तर्कवाक्य असत्य हो, तो क्या I का सत्यता मूल्य ज्ञात किया जा सकता है?
- (g) Which term of the Categorical Syllogism connects the two premises? [2]
निरपेक्ष न्यायवाक्य का कौन-सा पद दो आधार वाक्यों को जोड़ता है?
- (h) When is any argument invalid? [2]
कोई युक्ति कब अवैध होती है?
- (i) Symbolise: "Rohan and Mohan will not both be elected." (R_x : Rohan is elected, M_x : Mohan is elected) [2]
प्रतीकात्मक रूप: "रोहन और मोहन दोनों निर्वाचित नहीं होंगे।"
- (j) What is a tautologous statement? [2]
पुनरुक्ति (Tautology) कथन क्या होता है?